BLOQUE II - TEMA 1

TECNOLOGÍA BÁSICA

Informática básica. Representación y comunicación de la información: elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 7
1.1. Definición y objetivos de la informática 7
1.2. Evolución histórica de la informática 7
2. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 9
2.1. Sistemas de numeración 10
2.2. Codificación de caracteres 11
2.3. Representación de imágenes, sonido y vídeo 11
2.3.1. Imágenes 11
2.3.2. Sonido 13
2.3.3. Vídeo 14
2.4. Compresión y formatos de codificación 14
2.4.1. Compresión con pérdida (lossy) 15
2.4.2. Compresión sin pérdida (lossless) 15
3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 18
3.1. Elementos de un sistema de información 18
3.2. Tipos de sistemas de información 18
3.3. Ciclo de vida de los sistemas de información 19
4. ARQUITECTURA DE ORDENADORES 21
4.1. Concepto y niveles de arquitectura 21
4.2. Arquitectura Von Neumann 21
4.3. Unidad Central de Proceso (CPU) 23
4.3.1. Unidad de Control (Control Unit – CU) 23
4.3.2. Unidad Aritmético-Lógica (Arithmetic Logic Unit – ALU) 24
4.3.3. Registros 24
4.3.4. Reloj del sistema (Clock) 25
4.3.5. Ciclo básico de ejecución de la CPU 25
4.3.6. Rendimiento de un microprocesador: 25

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.4. Memoria principal y jerarquía de memoria 26

4.4.1. RAM (Memoria de acceso aleatorio) 26

4.4.2. ROM (Read-Only Memory) 27

4.5. Buses y comunicación interna 28

4.6. Entrada/salida y dispositivos periféricos 30

4.6.1. Clasificación de los dispositivos periféricos 30

4.6.2. Mecanismos de gestión de E/S 31

4.6.3. Interfaces y estándares de E/S 31

4.6.4. Controlador de dispositivo periférico 33

4.6.5. Norma USB: estándares, versiones y conectores 35

4.7. Taxonomía de Flynn 35

4.8. Tipos de arquitecturas según el conjunto de instrucciones: CISC, RISC y otras 36

4.8.1. CISC (Complex Instruction Set Computer) 36

4.8.2. RISC (Reduced Instruction Set Computer) 37

4.9. Arquitectura Harvard 37

5. COMPONENTES INTERNOS DE LOS EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS 39

5.1. Placa base y chipset 39

5.2. El chipset 40

5.3. Microprocesador: características y tipos 41

5.3.1. Características principales del microprocesador 41

5.3.2. Tipos de microprocesadores 42

5.4. Memoria RAM y ROM 43

5.4.1. Memoria RAM (Random Access Memory) 43

5.4.2. Memoria ROM (Read-Only Memory) 45

5.5. Dispositivos de almacenamiento: HDD, SSD y unidades ópticas 46

5.5.1. HDD (Hard Disk Drive – Disco duro mecánico) 46

5.5.2. SSD (Solid State Drive – Unidad de estado sólido) 48

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

5.5.3. Unidades ópticas (CD, DVD, Blu-ray) 49

5.6. Tarjetas de expansión: gráfica, sonido, red 50

5.6.1. Tarjeta gráfica (GPU – Graphics Processing Unit) 50

5.6.2. Tarjeta de sonido 50

5.6.3. Tarjeta de red (NIC – Network Interface Card) 51

5.7. Fuente de alimentación 51

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

1.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA INFORMÁTICA

La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. Su nombre proviene de la fusión de las palabras "información" y "automática", lo que refleja su propósito principal: automatizar la manipulación de datos para convertirlos en información útil.

A través de algoritmos, software y dispositivos físicos (hardware), la informática permite realizar tareas complejas en tiempos reducidos, mejorar la eficiencia de los procesos y facilitar la toma de decisiones en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran:

- **Procesamiento eficiente de datos**: transformar datos sin procesar en información comprensible y útil.
- **Automatización de tareas**: ejecutar de forma autónoma operaciones repetitivas o complejas, reduciendo errores humanos.
- **Optimización de procesos**: reducir tiempos, costes y recursos en la ejecución de actividades.
- **Comunicación de la información**: facilitar el intercambio de datos entre usuarios, sistemas y organizaciones.
- **Almacenamiento y recuperación de datos**: garantizar que la información esté disponible cuando se requiera, con criterios de integridad, seguridad y eficiencia.

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INFORMÁTICA

El desarrollo de la informática ha estado condicionado por los avances tecnológicos en la electrónica y las matemáticas, y puede dividirse en distintas etapas o generaciones de ordenadores, cada una marcada por un cambio fundamental en su tecnología base.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Primera generación (1940-1956): Válvulas de vacío

- Los ordenadores utilizaban tubos de vacío para procesar información y tarjetas perforadas para la entrada/salida de datos.
- Eran muy voluminosos, costosos y de mantenimiento complejo.
- Se programaban en lenguaje máquina.
- Ejemplo: **ENIAC**, considerado el primer ordenador electrónico de propósito general.

Segunda generación (1956-1964): Transistores

- Los transistores sustituyen a las válvulas, mejorando la fiabilidad, reduciendo el tamaño y el consumo energético.
- Nacen los primeros **lenguajes de alto nivel** (como COBOL y FORTRAN), lo que facilita el desarrollo de software.
- Aparecen los primeros sistemas de almacenamiento magnético (cintas y discos).

Tercera generación (1964-1971): Circuitos integrados

- Se introducen los **circuitos integrados** que agrupan múltiples componentes en una sola pastilla de silicio.
- Se generaliza el uso de **sistemas operativos** y técnicas de **multiprogramación**.
- Se reduce aún más el tamaño y se incrementa el rendimiento.

Cuarta generación (1971-presente): Microprocesadores

- Aparece el **microprocesador**, que integra en un solo chip todas las funciones de la CPU.
- Nace el **ordenador personal (PC)** y se populariza su uso doméstico y profesional.
- Se desarrolla el software comercial, los sistemas gráficos y los entornos de red.
- Comienzan las bases de la informática moderna y la computación en red.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Quinta generación (actualidad): Inteligencia artificial

- Se caracteriza por el desarrollo de sistemas capaces de **aprender, razonar y tomar decisiones**, gracias a la **inteligencia artificial** y el **aprendizaje automático**.
- Proliferan los dispositivos conectados (IoT), la computación en la nube, la realidad aumentada y la automatización inteligente.
- Se trabaja en áreas como **computación cuántica**, interfaces cerebro-máquina y sistemas autónomos avanzados.

2. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La **unidad básica de información** en informática es el **bit** (contracción de *binary digit*), que puede representar dos estados: 0 o 1. Un conjunto de **8 bits forma un byte**, que puede representar 256 valores distintos (de 0 a 255 en decimal).



Unidad	Equivalencia en bytes
Bit (b)	1/8 de byte
Byte (B)	8 bits
Kilobyte (KB)	1.024 B
Megabyte (MB)	1.024 KB
Gigabyte (GB)	1.024 MB
Terabyte (TB)	1.024 GB
Petabyte (PB)	1.024 TB
Exabyte (EB)	1.024 PB
Zettabyte (ZB)	1.024 EB
Yottabyte (YB)	1.024 ZB

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN

En informática se utilizan varios sistemas de numeración, ya que los ordenadores operan en base binaria, mientras que los humanos utilizan el sistema decimal. Es esencial conocer las características, conversiones y operaciones básicas de cada uno.

Decimal (Base 10)

- Usa diez dígitos: del 0 al 9.
- Cada posición representa una potencia de 10.

Binario (Base 2)

- Solo usa los dígitos 0 y 1.
- Cada posición representa una potencia de 2.
- Es el sistema interno de representación de datos en los ordenadores.

Octal (Base 8)

- Usa los dígitos del 0 al 7.
- Utilizado históricamente en ciertos lenguajes de programación y sistemas UNIX.

Hexadecimal (Base 16)

- Usa los dígitos del 0 al 9 y las letras A (10) a F (15).
- Muy utilizado en programación, direcciones de memoria, colores web y depuración.



Para convertir un número decimal a binario, se realizan divisiones sucesivas entre 2, anotando los restos y leyéndolos en orden inverso. Por ejemplo, para convertir 13 a binario: $13 \div 2 = 6$ resto 1; $6 \div 2 = 3$ resto 0; $3 \div 2 = 1$ resto 1; $1 \div 2 = 0$ resto 1. Leyendo los restos de abajo arriba se obtiene 1101.

Para convertir un número binario a decimal, se multiplica cada bit por la potencia de 2 correspondiente a su posición (empezando desde la derecha en 0) y se suman los resultados. Por ejemplo, para 1101: $1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.2. CODIFICACIÓN DE CARACTERES

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

- Codifica 128 caracteres: letras, dígitos, signos de puntuación y caracteres de control.
- En su versión extendida (ASCII-8), llega a 256 caracteres.

Unicode

- Estándar universal que representa más de 159.000 caracteres (versión 17.0, 2025) de todos los alfabetos humanos, símbolos técnicos, emojis, etc.
- Codificaciones:
  - **UTF-8**: codificación variable de 1 a 4 bytes. Compatible con ASCII. Muy usado en la web.
  - **UTF-16**: usa 2 o 4 bytes por carácter. Común en sistemas Windows.
  - **UTF-32**: usa siempre 4 bytes. Poco eficiente en almacenamiento.

Otras codificaciones

- **ISO/IEC 8859**: serie de estándares para codificar alfabetos europeos.
- **EBCDIC**: sistema usado por mainframes de IBM.

2.3. REPRESENTACIÓN DE IMÁGENES, SONIDO Y VÍDEO

La información multimedia en los ordenadores (imágenes, sonido y vídeo) debe representarse en forma digital, es decir, mediante secuencias de bits.

2.3.1. Imágenes

La representación digital de imágenes se puede realizar de dos formas principales: mediante **mapas de bits** o mediante **gráficos vectoriales.**

Imágenes de mapa de bits (bitmap o rasterizadas)

- Una imagen bitmap está compuesta por una **matriz de píxeles**, donde cada píxel representa un punto de color. La **resolución** de la imagen depende del número de píxeles (anchura × altura).
- Cada píxel contiene información codificada sobre su color, que se expresa mediante un número determinado de **bits por píxel** (**profundidad de color**):
  - **8 bits**: 256 colores (modo paleta).
  - **24 bits**: color verdadero (8 bits para cada canal RGB).
  - **32 bits**: incluye canal alfa para transparencia.
- Estas imágenes **no se escalan bien**: al aumentar el tamaño pierden calidad (se pixelan).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Formato	Compresión	Transparencia	Calidad de imagen	Tamaño de archivo	Uso recomendado
BMP	Sin compresión	No	Muy alta (imagen original)	Muy grande	Edición sin pérdida, imagen base sin comprimir
JPEG	Con pérdida (ajustable)	No	Buena (puede perder detalles)	Reducido	Fotografías, imágenes web con poco texto. Soporta millones de colores. No soporta transparencia
PNG	Sin pérdida	Sí	Muy alta (sin degradación)	Moderado	Gráficos, logotipos, imágenes con transparencia o texto

Imágenes vectoriales

- Se representan mediante **elementos geométricos** como líneas, curvas y polígonos definidos por fórmulas matemáticas.
- Son **infinitamente escalables sin pérdida de calidad**, ideales para logotipos, diagramas o iconos.
- Ocupan menos espacio si la imagen es sencilla, pero no son apropiadas para fotografías.
- **Formatos habituales**:
  - **SVG (Scalable Vector Graphics)**: estándar web basado en XML.
  - **EPS (Encapsulated PostScript)**: usado en diseño gráfico e impresión.

Modelos de color y digitalización



- **RGB** (Red, Green, Blue): modelo aditivo, usado en pantallas.
- **CMYK** (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black): modelo sustractivo, usado en impresión.
- **HSB/HSV** (Hue, Saturation, Brightness/Value): representa colores según **tono, saturación y brillo**, útil para edición gráfica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



- **Profundidad de color:** Número de bits por píxel. Ejemplo: 1 bit = 2 colores, 8 bits = 256 colores.
- **Resolución:** Número total de píxeles de una imagen (no se mide en bits).
- **Transparencia:** Solo está disponible en ciertos formatos como PNG o TIFF con canal alfa.

2.3.2. Sonido

El sonido analógico debe ser digitalizado para su tratamiento informático. Este proceso se realiza mediante **muestreo** y **cuantificación**, generando una secuencia binaria que representa la onda sonora.

Parámetros clave:

- **Frecuencia de muestreo**: número de muestras tomadas por segundo (Hz). Cuanto mayor, mayor fidelidad. Ejemplo: **44.100 Hz** (estándar de audio en CD).
- **Resolución de cuantificación**: número de bits usados para representar cada muestra. A mayor número de bits, mayor precisión y rango dinámico. Ejemplo: **16 bits** por muestra.

Formatos de sonido digital:

- **Sin compresión (formato PCM)**:
  - **WAV** (Windows) y **AIFF** (Apple): calidad máxima, gran tamaño.
  - Adecuados para edición profesional.
- **Compresión con pérdida**:
  - Reduce el tamaño eliminando frecuencias poco perceptibles por el oído humano.
  - Formatos: **MP3**, **AAC**, **OGG**.
  - Muy usados en distribución y streaming.
- **Compresión sin pérdida**:
  - Conservan toda la información original.
  - Menor compresión que los formatos con pérdida.
  - Formatos: **FLAC**, **ALAC** (Apple Lossless), **APE**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3.3. Vídeo

El vídeo digital se forma por la combinación de secuencias de imágenes (fotogramas) acompañadas por sonido sincronizado. La compresión es esencial debido al gran volumen de datos que supone.

Parámetros fundamentales:

- **Resolución**: número de píxeles horizontales y verticales (ej. **1920x1080** → Full HD).
- **Tasa de fotogramas (fps)**: número de imágenes por segundo. Valores típicos: **24 fps** (cine), **30 fps** (TV), **60 fps** (juegos o vídeo fluido).
- **Códec**: software que comprime y descomprime vídeo. Algunos populares:
  - **H.264**: buena calidad y compresión. Muy común.
  - **H.265 / HEVC**: mayor compresión con calidad similar. Requiere más procesamiento.
  - **VP9 / AV1**: códecs abiertos, alternativos a H.264.

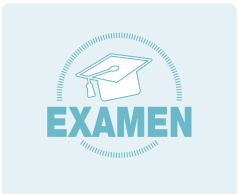
Formatos contenedor:

- Agrupan vídeo, audio, subtítulos y metadatos en un único archivo.
- Ejemplos:
  - **MP4**: formato universal compatible con la mayoría de dispositivos.
  - **MKV**: flexible y de código abierto.
  - **AVI**: formato antiguo de Microsoft.
  - **MOV**: desarrollado por Apple, muy usado en QuickTime.

2.4. COMPRESIÓN Y FORMATOS DE CODIFICACIÓN

La **compresión de datos** es un proceso esencial en informática que tiene como finalidad **reducir el tamaño de los archivos** sin perder (o minimizando) la utilidad o calidad del contenido. Los algoritmos de compresión pueden clasificarse, en función de su efecto sobre la información original, en **compresión con pérdida** y **compresión sin pérdida**. Los métodos de compresión con y sin pérdidas utilizados más comunes son:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Método	Tipo de compresión	Formatos asociados
RLE (Run-Length Encoding)	Sin pérdida	BMP, TIFF, PCX
Huffman (longitud variable)	Sin pérdida	PNG, GIF, TIFF
LZW (Lempel-Ziv-Welch, diccionario)	Sin pérdida	GIF, TIFF
DCT (Transformada del coseno)	Con pérdida	JPEG
Fractal	Con pérdida	Formatos experimentales
Wavelet (DWT)	Con pérdida o híbrida	JPEG2000
HEVC Intra / BPG (basado en H.265)	Con pérdida	BPG (Better Portable Graphics)
Predictiva (intra-frame)	Sin pérdida o híbrida	JPEG-LS, CALIC, Lossless JPEG

2.4.1. Compresión con pérdida (lossy)

La compresión con pérdida elimina de forma permanente parte de los datos originales. Se basa en técnicas perceptivas que identifican y descartan información que, según modelos matemáticos o fisiológicos (visión, oído), tiene poca relevancia para el usuario.

Características principales:

- Reducción del tamaño muy significativa.
- No se puede recuperar la información original tras la compresión.
- Adecuada para archivos multimedia donde el usuario tolera cierta pérdida de calidad.
- El grado de compresión se puede ajustar (a costa de mayor pérdida).

Formatos comunes con pérdida:

Formato	Tipo	Características
JPEG	Imagen	Muy utilizado para fotografías. Buena compresión. Pierde calidad en sucesivas ediciones.
MP3	Audio	Compresión basada en la percepción auditiva. Muy difundido para música y podcasts.
AAC	Audio	Mayor calidad que MP3 a igual tasa de bits. Usado por Apple y servicios de streaming.
MP4	Vídeo	Contenedor que suele incluir vídeo H.264 y audio AAC. Muy extendido por su versatilidad.
WebP	Imagen	Desarrollado por Google. Compresión superior a JPEG. Admite transparencia.
OGG	Audio	Formato libre. Usado por el códec Vorbis. Similar al MP3.

2.4.2. Compresión sin pérdida (lossless)

Este tipo de compresión **preserva todos los datos originales**. Es posible descomprimir el archivo y recuperar exactamente el contenido inicial. Se basa en algoritmos que identifican patrones y redundancias en los datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Características principales:

- Ideal cuando se requiere exactitud (documentos, bases de datos, imágenes técnicas).
- Menor ratio de compresión comparado con la compresión con pérdida.
- Muy útil en procesos donde se necesita editar el archivo y recomprimir sin pérdida acumulativa.

Formatos comunes sin pérdida:

Formato	Tipo	Características
PNG	Imagen	Compresión eficiente sin pérdida. Soporta transparencias. Ideal para gráficos y logotipos.
FLAC	Audio	Alta fidelidad sin pérdida. Ideal para archivos musicales en calidad de estudio.
ALAC	Audio	Alternativa sin pérdida desarrollada por Apple. Compatible con su ecosistema.
ZIP	Archivo	Formato de compresión general. Agrupa uno o varios archivos. Muy común.
GZIP	Archivo	Usado principalmente en sistemas Unix/Linux para comprimir archivos individuales.
7Z	Archivo	Alta tasa de compresión. Soporta cifrado AES y múltiples algoritmos.
TIFF	Imagen	Puede usarse con o sin compresión. Muy usado en escaneado profesional.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Formatos de codificación comunes por tipo de archivo

Aparte de la compresión, existen **formatos de codificación** o contenedores que definen cómo se organizan y estructuran los datos (texto, imagen, sonido, vídeo). Algunos incorporan compresión y otros no.

Tipo de archivo	Formatos	Características
Imágenes	JPEG PNG BMP GIF SVG TIFF WebP	Estáticos o animados. Comprimidos con o sin pérdida. SVG es vectorial.
Audio	MP3 AAC FLAC ALAC WAV OGG AIFF	Según el grado de compresión y fidelidad. WAV y AIFF sin compresión.
Vídeo	MP4 MKV AVI MOV WEBM	Contenedores que agrupan vídeo, audio, subtítulos y metadatos.
Documentos	PDF DOCX XLSX TXT HTML EPUB	Pueden contener texto, imágenes, estilos y scripts. Algunos con compresión interna.
Archivos	ZIP RAR 7Z GZIP TAR	Utilizados para empaquetar y/o comprimir archivos individuales o conjuntos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un **sistema de información (SI)** se puede definir como un **conjunto organizado e interrelacionado de elementos humanos, tecnológicos y procedimentales** que permite **captar, almacenar, procesar, analizar y distribuir información** con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y el control dentro de una organización.

3.1. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un sistema de información está compuesto por una serie de **componentes básicos** que interactúan entre sí de forma coordinada.

- **Datos:** Constituyen la materia prima del sistema. Son los hechos recogidos del entorno interno o externo (por ejemplo: solicitudes de ciudadanos, registros contables, informes médicos...).
    - Deben ser **veraces, actualizados y relevantes**.
- **Procesos:** Son los conjuntos de actividades o reglas de negocio que transforman los datos en información significativa. Incluyen operaciones de entrada, validación, transformación, cálculo, comparación, almacenamiento y salida de información.
- **Tecnología:**
    - **Hardware:** servidores, equipos, dispositivos de red, sensores, etc.
    - **Software:** sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y plataformas. Es el soporte físico y lógico que permite automatizar los procesos y acceder a los datos.
- **Comunicaciones:** Mecanismos que conectan entre sí los distintos componentes, ya sea mediante redes internas (LAN), externas (Internet) o mixtas.

3.2. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La clasificación de los sistemas de información puede hacerse según distintos criterios: el **nivel organizativo** al que sirven, la **función empresarial** que apoyan o la **naturaleza tecnológica** del sistema.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

A. Según el nivel jerárquico al que dan soporte

Tipo de sistema	Finalidad	Usuarios típicos
Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)	Automatizan tareas rutinarias como registros, nóminas, ventas.	Personal operativo
Sistemas de información gerencial (MIS)	Ofrecen informes periódicos y resúmenes. Apoyo a la gestión intermedia.	Mandos intermedios
Sistemas de soporte a decisiones (DSS)	Facilitan decisiones no estructuradas, mediante análisis de escenarios y modelos.	Analistas, gerentes
Sistemas de información ejecutiva (EIS)	Ofrecen indicadores clave y visualización de alto nivel.	Alta dirección

B. Según la tecnología o arquitectura

- **ERP (Enterprise Resource Planning)**: sistemas integrados que centralizan toda la gestión de una organización.
- **BI (Business Intelligence)**: sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos para extraer conclusiones.
- **KM (Knowledge Management)**: sistemas para gestionar el conocimiento colectivo de una organización.
- **Sistemas expertos**: utilizan reglas lógicas e inteligencia artificial para simular decisiones humanas.

3.3. CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El desarrollo y mantenimiento de un sistema de información sigue un conjunto de **fases estructuradas**, conocidas como su **ciclo de vida**. Este ciclo puede variar según la metodología empleada, como el modelo en cascada, de carácter secuencial y lineal donde cada fase no comienza hasta finalizar la anterior; el modelo ágil, basado en iteraciones cortas e incrementales que permiten adaptarse a cambios; o el modelo en espiral, que combina un enfoque iterativo con el análisis y gestión de riesgos en cada ciclo, pero habitualmente todos incluyen:

1. Estudio preliminar y análisis de viabilidad

- Se identifican las **necesidades** del sistema y se evalúa su viabilidad técnica, económica y organizativa.
- Se define el **alcance del proyecto** y se estudia la posible solución.

2. Análisis del sistema. Se recopilan los **requisitos funcionales y no funcionales** del sistema.

3. Diseño

- **Diseño lógico**: estructura de datos, procesos, reglas de negocio.
- **Diseño físico**: plataformas tecnológicas, interfaces, bases de datos, estructura de red.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. Implementación / desarrollo

- Construcción o configuración del sistema (programación, parametrización).
- Integración con otros sistemas existentes.
- Se elaboran manuales, pruebas unitarias y guías de usuario.

5. Pruebas

- Se verifica que el sistema **cumple con los requisitos** definidos.
- Se documentan los errores y se corrigen antes del despliegue.

6. Despliegue / puesta en marcha

- Implantación del sistema en el entorno de producción.
- Migración de datos, formación a usuarios y soporte inicial.

7. Mantenimiento y evolución

- **Mantenimiento correctivo**: resolución de errores.
- **Mantenimiento adaptativo**: ajuste a cambios legales o tecnológicos.
- **Mantenimiento evolutivo**: incorporación de nuevas funcionalidades.
- Es la fase más larga del ciclo de vida.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. ARQUITECTURA DE ORDENADORES

La **arquitectura de ordenadores** es una disciplina de la informática que estudia la estructura interna y el funcionamiento lógico de los sistemas informáticos. Se encarga de definir cómo están organizados y conectados los distintos componentes de un ordenador, cómo se comunican entre ellos y cómo ejecutan las instrucciones.

4.1. CONCEPTO Y NIVELES DE ARQUITECTURA

El término **arquitectura de ordenador** se refiere a la **descripción funcional, estructural y de comportamiento** de un sistema informático. Se puede analizar en distintos niveles, cada uno con un grado de abstracción diferente:

Niveles de arquitectura:

1. **Nivel lógico o conceptual**
   - » Define la forma en que el procesador interpreta y ejecuta las instrucciones.
   - » Incluye el conjunto de instrucciones (ISA), modos de direccionamiento, tipos de datos.
2. **Nivel organizativo o microarquitectura**
   - » Describe cómo están implementados físicamente los componentes internos: registros, buses, cachés, unidades de ejecución.
3. **Nivel físico o hardware**
   - » Corresponde a los circuitos eléctricos, chips, módulos y conexiones físicas entre dispositivos.

4.2. ARQUITECTURA VON NEUMANN

La **arquitectura de Von Neumann** es un modelo teórico de computadora que define cómo deben organizarse internamente los componentes de un sistema informático para que pueda realizar operaciones de procesamiento de información. Fue propuesta en 1945 por el matemático **John von Neumann**, entonces en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a partir del trabajo del equipo del proyecto EDVAC de la Moore School of Electrical Engineering (Universidad de Pensilvania), liderado por John Mauchly y J. Presper Eckert.

Este modelo fue plasmado en el famoso documento titulado *First Draft of a Report on the EDVAC*, considerado la base conceptual de la informática moderna. Su importancia radica en que

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

introdujo la idea del "programa almacenado", permitiendo que los ordenadores puedan ser programados mediante instrucciones que residen en la misma memoria que los datos.

Componentes fundamentales de la arquitectura Von Neumann

La arquitectura se basa en la interacción de cinco bloques funcionales, interconectados mediante buses y controlados por un sistema de reloj:

1. **Unidad de entrada (Input Unit)**
   - Permite introducir datos y órdenes desde el exterior hacia la memoria del ordenador.
   - Ejemplos: teclado, ratón, escáner, lector de códigos de barras.
2. **Unidad de salida (Output Unit)**
   - Proporciona los resultados del procesamiento al usuario u otro sistema.
   - Ejemplos: monitor, impresora, altavoces, archivo de texto.
3. **Memoria principal (Main Memory)**
   - Almacena **datos e instrucciones** de forma temporal durante la ejecución de los programas.
   - Accesible directamente por la CPU.
   - En la arquitectura Von Neumann, no hay distinción física entre el espacio para datos y para instrucciones: **todo se almacena en el mismo lugar**.
4. **Unidad de control (Control Unit - CU)**
   - **Dirige la secuencia de ejecución de las instrucciones.**
   - Extrae cada instrucción desde la memoria (fetch), la interpreta (decode) y genera las señales necesarias para ejecutarla (execute).
   - Gestiona el acceso a la memoria, la comunicación con dispositivos de E/S y la sincronización general del sistema.
5. **Unidad aritmético-lógica (Arithmetic Logic Unit - ALU)**
   - Ejecuta operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) y operaciones lógicas (AND, OR, NOT, XOR).
   - Recibe datos de la memoria o de registros internos y devuelve resultados a la memoria o a otros registros.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Estos cinco componentes interactúan entre sí a través de **tres buses principales**: **bus de datos**, **bus de direcciones** y **bus de control**, que permiten la transferencia de información entre los bloques.

4.3. UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)



La **Unidad Central de Proceso** o **CPU (Central Processing Unit)** es el componente encargado de **interpretar y ejecutar las instrucciones** contenidas en los programas, así como de **coordinar el funcionamiento de todos los demás elementos del ordenador**, especialmente la memoria y los dispositivos de entrada/salida.

La CPU está formada por varios subcomponentes internos, de los cuales los más importantes son la **Unidad de Control (CU)** y la **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)**.

4.3.1. Unidad de Control (Control Unit – CU)

La **Unidad de Control** es el "cerebro lógico" de la CPU. No realiza cálculos directamente, sino que se encarga de **dirigir y coordinar todas las operaciones del sistema**, siguiendo el ciclo básico de ejecución de instrucciones: **captura (fetch)**, **decodificación (decode)** y **ejecución (execute)**.

Funciones principales:



- **Interpretar las instrucciones** del programa y determinar qué operaciones deben realizarse.
- **Generar las señales de control** necesarias para que cada componente (ALU, registros, memoria, E/S) actúe correctamente.
- **Coordinar el flujo de datos** entre memoria, registros y unidades de entrada/salida.
- **Gestionar saltos de control, interrupciones y ciclos de reloj**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.3.2. Unidad Aritmético-Lógica (Arithmetic Logic Unit – ALU)



La **ALU** es el componente encargado de **ejecutar las operaciones matemáticas y lógicas** requeridas por las instrucciones.

Funciones principales:

- **Operaciones aritméticas** básicas: suma, resta, multiplicación, división (en algunos casos, también operaciones con coma flotante).
- **Operaciones lógicas o booleanas**: AND, OR, NOT, XOR, utilizadas tanto en cálculos como en evaluaciones condicionales.
- **Comparaciones**: igual, mayor que, menor que, útil para decisiones condicionales en los programas.
- **Operaciones de desplazamiento y rotación de bits**: necesarias en criptografía, gráficos y manipulación de datos.

La ALU recibe los datos desde los **registros internos** o desde la **memoria principal**, opera sobre ellos y devuelve el resultado a la CU o a un registro.

4.3.3. Registros

Los registros son pequeñas **zonas de memoria ultrarrápida integradas en la CPU**. Sirven como almacenamiento temporal para datos e instrucciones durante su procesamiento.

Tipos de registros más comunes:

- **Contador de programa (PC, Program Counter)**: contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar.
- **Registro de instrucciones (IR, Instruction Register)**: almacena la instrucción actual que está siendo decodificada y ejecutada.
- **Acumulador**: almacena resultados intermedios de las operaciones.
- **Registros de propósito general**: se usan para almacenar datos o direcciones de forma temporal.
- **Registro de estado (Flags)**: contiene bits que reflejan el resultado de operaciones (cero, acarreo, signo, desbordamiento...).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.3.4. Reloj del sistema (Clock)

El reloj de la CPU genera una **señal eléctrica periódica** que sincroniza todas las operaciones internas del procesador. Cada ciclo de reloj marca un paso en el procesamiento de una instrucción.

- Su frecuencia se mide en **hercios (Hz)**, aunque actualmente se expresa en **gigahercios (GHz)**.
- Un procesador de 3 GHz realiza 3.000 millones de ciclos por segundo.

4.3.5. Ciclo básico de ejecución de la CPU

1. **Fetch (captura)**: la CU obtiene la próxima instrucción de la memoria y la carga en el IR.
2. **Decode (decodificación)**: la CU interpreta la instrucción y determina qué acción realizar.
3. **Execute (ejecución)**: la ALU (u otro componente) realiza la operación, y el resultado se almacena.

4.3.6. Rendimiento de un microprocesador:

El **rendimiento de un microprocesador** puede medirse de varias formas, dependiendo del tipo de tarea a evaluar. Una de las **unidades estándar más utilizadas en entornos científicos y de alto rendimiento** es el **FLOPS**.



FLOP significa *Floating Point Operation*, es decir, **operación en coma flotante**. Los **FLOPS (Floating Point Operations Per Second)** representan el número de operaciones aritméticas con números reales que un procesador es capaz de realizar por segundo.

Esta métrica se usa especialmente para medir **el rendimiento en tareas científicas, simulaciones, inteligencia artificial o gráficos 3D complejos**, donde predominan los cálculos con decimales.

Término	Significado real	Por qué no es adecuado aquí
Gigabyte (GB)	Unidad de almacenamiento de datos (1 GB = 1024 MB)	Mide capacidad, no velocidad ni potencia
FPS (Frames per Second)	Imágenes por segundo en vídeo o juegos	Mide rendimiento gráfico, no cálculo
FSB (Front Side Bus)	Bus de conexión entre CPU y chipset	Afecta al rendimiento, pero **no es una unidad de medida de potencia**

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.4. MEMORIA PRINCIPAL Y JERARQUÍA DE MEMORIA

La **memoria principal** es un componente esencial en la arquitectura del ordenador. Su función es **almacenar temporalmente los datos y programas** que están siendo utilizados por la **Unidad Central de Proceso (CPU)** durante la ejecución. Gracias a ella, la CPU puede acceder rápidamente a la información que necesita sin tener que recurrir al disco duro u otros dispositivos más lentos.

4.4.1. RAM (Memoria de acceso aleatorio)

- **Acceso aleatorio**: cualquier posición de memoria puede ser leída o escrita en el mismo tiempo, independientemente de su localización física.
- Se usa para **almacenar temporalmente** instrucciones del programa en ejecución, variables, datos intermedios, librerías cargadas, etc.
- Al ser **volátil**, requiere ser recargada cada vez que se inicia el sistema operativo.
- Northbridge o puente norte, es el controlador que gestiona las comunicaciones rápidas entre CPU, memoria RAM y GPU.

Tipos de RAM:



Tipo	Características
DRAM (Dynamic RAM)	Más lenta y económica. Necesita refrescarse constantemente. Es la RAM principal del sistema.
SRAM (Static RAM)	Más rápida y cara. No necesita refresco. Se usa como caché dentro del procesador.

Jerarquía de memoria

La arquitectura moderna de ordenadores está diseñada para compensar la diferencia de velocidad entre la CPU y los dispositivos de almacenamiento masivo. Para ello, se establece una **jerarquía de memorias** basada en velocidad, tamaño, coste y proximidad a la CPU.

Tipo de memoria	Velocidad	Capacidad	Costo por bit	Volatilidad	Ubicación
Registros	Muy alta	Muy baja	Muy alta	Volátil	Dentro de la CPU
Caché (L1, L2, L3)	Muy alta	Baja	Alta	Volátil	Interna/externa al procesador
RAM	Alta	Media	Media	Volátil	Placa base
Almacenamiento secundario (HDD, SSD)	Baja	Alta	Baja	No volátil	Discos internos
Almacenamiento terciario (nube, cintas)	Muy baja	Muy alta	Muy baja	No volátil	Remoto o externo

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Descripción de los niveles:

- **Registros**: memoria interna del procesador. Muy rápida pero muy limitada.
- **Memoria caché**: almacén intermedio entre RAM y CPU. Permite un acceso más rápido a datos frecuentemente usados.
    - **L1**: integrada en el núcleo del procesador. Muy rápida, muy pequeña.
    - **L2 y L3**: más grandes y algo más lentas. Pueden ser compartidas entre núcleos.
- **RAM**: almacén temporal principal. Se borra al apagar el ordenador.
- **Almacenamiento secundario**:
    - **HDD (discos duros)**: mayor capacidad, más lentos.
    - **SSD (unidades de estado sólido)**: sin partes móviles, más rápidos y silenciosos.
- **Almacenamiento terciario o externo**:
    - Dispositivos como **pendrives, discos duros externos**, almacenamiento en la **nube**, o **cintas magnéticas** para backup.

4.4.2. ROM (Read-Only Memory)

La **ROM** es un tipo de memoria **no volátil**, es decir, **conserva su contenido aunque se apague el sistema**. Está diseñada para almacenar instrucciones permanentes y fundamentales para el funcionamiento del equipo.

Características:

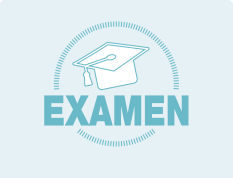
- **Solo lectura**: no puede modificarse (o solo mediante procesos especiales).
- **No volátil**: su contenido permanece inalterado sin necesidad de energía.
- Contiene el **firmware del sistema**, que incluye instrucciones básicas para iniciar el ordenador.

Funciones típicas:

- Almacenamiento de la **BIOS (Basic Input Output System)** o **UEFI**, que controla el arranque y configuración inicial del hardware.
- Diagnóstico del sistema al encenderse (POST: Power-On Self Test).
- Configuración de dispositivos esenciales antes de cargar el sistema operativo.

Variantes de ROM:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Tipo	Características
PROM (Programmable ROM)	Programable una sola vez por el usuario.
EPROM (Erasable PROM)	Borrable con luz ultravioleta. Reprogramable.
EEPROM (Electrically EPROM)	Borrable eléctricamente. Base de la memoria Flash.
Flash ROM	Se puede reprogramar muchas veces. Usada en BIOS modernas.

4.5. BUSES Y COMUNICACIÓN INTERNA

En la arquitectura de un ordenador, los **buses** son elementos fundamentales del sistema de interconexión. Son canales o vías de comunicación que permiten **transmitir información entre los distintos componentes internos del sistema**, como la **CPU, la memoria principal, la memoria caché y los dispositivos de entrada/salida (E/S)**.

Un **bus** se puede definir como un **conjunto de líneas físicas (conductores eléctricos o pistas de circuito impreso)** que transportan simultáneamente información binaria.

Tipos de buses en un sistema informático

En las arquitecturas actuales se utilizan **tres tipos principales de buses**, que trabajan de forma coordinada:

1. Bus de datos

- **Transporta los datos reales** que se transfieren entre el procesador, la memoria y los periféricos.
- Es **bidireccional**: permite leer o escribir datos.
- Su **ancho**, es decir, el número de líneas físicas, determina cuántos bits se pueden transmitir simultáneamente.
  - Ejemplo: un bus de datos de 32 bits puede transferir 4 bytes por ciclo.
- Cuanto mayor es su ancho, **más rápido puede funcionar el sistema**.

2. Bus de direcciones

- **Indica la dirección de memoria** donde se van a leer o escribir los datos.
- Es generalmente **unidireccional**: la CPU emite la dirección, y los dispositivos la reciben.
- Su **tamaño limita la cantidad máxima de memoria direccionable**

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. Bus de control

- Transmite **señales de control y sincronización** entre la CPU y los demás dispositivos.
- Incluye señales como:
  - **Lectura (Read)**
  - **Escritura (Write)**
  - **Interrupciones**
  - **Permiso de acceso**
  - **Selección de dispositivos**
- Puede ser **bidireccional** y **muy complejo**, ya que regula toda la operación del sistema.

Características técnicas clave de los buses

Ancho del bus

- Es el número de líneas físicas que componen el bus.
- Afecta directamente a la **cantidad de datos** que pueden transmitirse por ciclo de reloj.
- Más ancho = mayor rendimiento.
  - Ejemplo: buses de datos de 8, 16, 32 o 64 bits.

Frecuencia del bus

- Es la **velocidad de funcionamiento del bus**, medida en MHz (megahercios) o GHz (gigahercios).
- Determina **cuántas transferencias pueden realizarse por segundo**.
  - Ej.: un bus de 100 MHz puede realizar 100 millones de operaciones por segundo.

Topología

- Aunque clásicamente los buses eran **paralelos**, hoy se usan **buses en serie de alta velocidad** (ej. PCI Express), que transmiten los bits uno a uno pero con mayor frecuencia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Evolución de los buses



A lo largo del tiempo, los buses han evolucionado desde sistemas simples hasta complejas interfaces de alta velocidad:

- **ISA (Industry Standard Architecture)**: usado en PCs antiguos.
- **PCI / PCI-X / PCI Express (PCIe)**: para tarjetas gráficas, de red, etc.

Generaciones de PCI Express	
PCIe 3.0	8 GT/s por carril
PCIe 4.0	16 GT/s
PCIe 5.0	32 GT/s, estándar en gama alta desde 2021-2022
PCIe 6.0	64 GT/s, especificación finalizada en 2022, primeros productos 2024-2025

- **AGP (Accelerated Graphics Port)**: antigua interfaz para tarjetas gráficas.
- **USB (Universal Serial Bus)**: interfaz de conexión universal para periféricos.
- **SATA / NVMe**: buses específicos para discos duros y unidades de estado sólido.

4.6. ENTRADA/SALIDA Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Los **dispositivos de entrada/salida (E/S)** son aquellos componentes del sistema informático que permiten **comunicar al ordenador con el exterior**, ya sea para **recibir información (entrada)**, **enviarla al usuario (salida)**, o **realizar ambas funciones**. Constituyen la interfaz entre el **mundo digital** del sistema y el **mundo físico** del usuario o de otros dispositivos.

4.6.1. Clasificación de los dispositivos periféricos

Los periféricos se clasifican habitualmente en función de su **dirección de flujo de información**:

- **Dispositivos de entrada:** Permiten introducir datos o instrucciones en el sistema para que sean procesados por la CPU. **Ejemplos:** Teclado, ratón, escáner, micrófono, webcam, lector de código de barras, pantallas táctiles...

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Dispositivos de salida:** Se utilizan para **mostrar al usuario los resultados del procesamiento** realizado por el ordenador. **Ejemplos:** Monitor, impresora, altavoces, proyectores, braille display.

- **Dispositivos mixtos o de entrada/salida:** Pueden recibir y enviar datos, desempeñando ambas funciones**. Ejemplos:** Disco duro (lectura y escritura), unidad USB, tarjeta de red (envía y recibe datos por Internet), pantalla táctil (entrada y salida), impresora multifunción (escáner + impresión) ...

4.6.2. Mecanismos de gestión de E/S

Para que los dispositivos de E/S funcionen correctamente, el sistema necesita mecanismos de control que **permitan la transferencia ordenada y eficiente de datos** entre el procesador, la memoria y los periféricos. Existen tres métodos principales:

1. E/S programada

- La **CPU controla directamente** al dispositivo periférico.
- Debe **esperar** a que el dispositivo esté listo, lo que **desperdicia tiempo de procesamiento**.
- El procesador **lee y escribe explícitamente** los datos desde y hacia el periférico.

2. E/S mediante interrupciones

- El periférico **notifica a la CPU** cuando está listo para enviar o recibir datos mediante el envío de un IRQ (Interrupt Request) o "**solicitud de interrupción**".
- La CPU puede seguir ejecutando otras tareas mientras tanto y **solo responde cuando es necesario**.

3. DMA (Acceso Directo a Memoria - Direct Memory Access)

- El **periférico transfiere datos directamente a la memoria** sin pasar por la CPU.
- Se utiliza cuando hay **grandes volúmenes de datos** (discos, tarjetas de sonido, vídeo...).
- La CPU **configura el controlador DMA** y continúa trabajando mientras este realiza la transferencia.

4.6.3. Interfaces y estándares de E/S

Los dispositivos periféricos utilizan diversas interfaces físicas y lógicas para conectarse y comunicarse con el sistema:

- **USB (Universal Serial Bus)**: conexión estándar para periféricos modernos.
- **HDMI, DisplayPort, VGA**: para vídeo y audio.
- **SATA, NVMe**: para almacenamiento interno.
- **Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet**: conexiones inalámbricas o de red.
- **PCI Express (PCIe)**: interfaz de alta velocidad para tarjetas gráficas y otros dispositivos internos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La **forma en que se transmiten los datos** entre dispositivos o componentes electrónicos puede clasificarse en **dos grandes tipos**: **transmisión en serie** y **transmisión en paralelo**. Esta clasificación afecta directamente a la velocidad, fiabilidad, coste y complejidad del sistema.

- **Transmisión en paralelo:** En la transmisión paralela, los bits de un dato se envían simultáneamente por varios canales (líneas físicas) al mismo tiempo. Por ejemplo, para transmitir un byte (8 bits), se usan 8 líneas de datos.
- **Transmisión en serie:** En la transmisión en serie, los bits se envían uno a uno por un único canal o línea de comunicación. Aunque pueda parecer más lento, las tecnologías modernas permiten altas velocidades mediante frecuencias elevadas y canales multiplexados.
    - **Características:**
        - Solo se necesita **una línea de datos** (o muy pocas).
        - Menor coste, menor espacio, **más fiable en distancias largas**.
        - **Más eficiente** y escalable con tecnología actual.
        - Compatible con mecanismos de **codificación y corrección de errores**.

Interfaz	Tipo de transmisión	Uso principal	Estado actual
IDE / PATA	Paralelo	Discos duros antiguos	Obsoleto
SATA	Serie	Discos duros, SSDs	Activo
SCSI	Paralelo (clásico)	Almacenamiento profesional	En desuso
SAS	Serie	Discos de alto rendimiento (servidores)	Activo
NVMe (PCIe)	Serie	SSDs de alto rendimiento	Activo
M.2 SATA/NVMe	Serie	SSDs compactos	Activo
U.2	Serie	SSDs empresariales	Activo (entorno servidor)
USB (1.1 a 4.0)	Serie	Periféricos, almacenamiento, móviles	Activo
Thunderbolt	Serie	Datos, vídeo, energía	Activo
FireWire (IEEE 1394)	Serie	Vídeo digital, discos externos	Obsoleto
eSATA	Serie	Discos duros externos	En desuso
VGA	Paralelo (analógico)	Vídeo (monitores antiguos)	Obsoleto
DVI	Paralelo (digital)	Vídeo digital	En desuso
HDMI	Serie	Audio y vídeo digital	Activo
DisplayPort	Serie	Vídeo digital (alta resolución)	Activo
PS/2	Serie	Teclado y ratón antiguos	En desuso
RJ-45 (Ethernet)	Serie	Conexión de red LAN	Activo
IEEE 1284 (paralelo)	Paralelo	Impresoras antiguas	Obsoleto
Audio Jack 3.5 mm	Analógico (no digital)	Audio (entrada/salida)	Activo (declinando en móviles)
SD / microSD	Serie	Almacenamiento en dispositivos móviles	Activo

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.6.4. Controlador de dispositivo periférico

Un **controlador de dispositivo periférico**, también denominado **controlador de entrada/salida (E/S)** o **controlador de hardware**, es un componente esencial en la arquitectura de un sistema informático. Su función principal es **actuar como intermediario entre la CPU (o el adaptador del sistema) y el periférico físico**, permitiendo la comunicación eficiente entre ambos.

El controlador traduce las **órdenes que provienen del sistema operativo o del bus de E/S** en señales comprensibles para el periférico. A su vez, interpreta las respuestas del periférico y las convierte en información entendible por el sistema.

Relación con el sistema operativo y los drivers

- Para que el sistema operativo pueda comunicarse con un periférico, debe contar con un **controlador lógico o software de dispositivo**, conocido comúnmente como **driver**.
- El **driver** actúa como interfaz de software entre el sistema operativo y el **controlador físico** del hardware.
- Es el driver el que traduce llamadas del sistema operativo (por ejemplo, "imprimir") en instrucciones que el **controlador de E/S** pueda interpretar y ejecutar.

Ejemplos de uso de controladores de dispositivo

Periférico	Tipo de controlador implicado
Disco duro (HDD/SSD)	Controlador de almacenamiento (SATA, NVMe)
Tarjeta gráfica	Controlador de vídeo (GPU, PCIe)
Teclado/ratón	Controlador de entrada (USB, PS/2)
Tarjeta de red	Controlador de red (Ethernet, Wi-Fi)
Impresora	Controlador de impresión (USB, red)

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Conectores físicos comunes (datos/carga)

Conector	Fabricante / Estándar	Uso principal	Estado actual
Lightning	Apple	Carga y datos en iPhone, iPad, AirPods	Activo, reemplazado por USB-C en nuevos modelos
USB-A	USB-IF (estándar universal)	Datos y carga en PCs, periféricos, discos, cargadores	Activo, pero en retroceso
USB-B	USB-IF	Impresoras, escáneres, algunos discos externos	En desuso progresivo
USB Mini-B	USB-IF	Cámaras, MP3 antiguos	Obsoleto
USB Micro-B	USB-IF	Móviles Android anteriores a USB-C	Obsoleto, sustituido por USB-C
USB-C	USB-IF	Estándar moderno universal: móviles, portátiles, discos	Activo y en expansión
Thunderbolt 3/4	Intel + Apple	Vídeo, datos, energía, docking. Compatible con USB-C	Activo
FireWire (IEEE 1394)	Apple / IEEE	Vídeo digital, almacenamiento externo profesional	Obsoleto
HDMI	HDMI Licensing, LLC	Audio y vídeo digital en alta definición	Activo
DisplayPort	VESA	Vídeo digital para monitores profesionales	Activo
VGA	IBM	Vídeo analógico (monitores antiguos)	Obsoleto
DVI	Digital Display Working Group	Vídeo digital (entre VGA y HDMI)	En desuso
Ethernet (RJ-45)	IEEE (802.3)	Conexión de red por cable LAN	Activo
Audio Jack 3.5mm	Estándar universal	Auriculares, micrófonos	Activo (en declive en móviles)
Jack 2.5mm / 6.35mm	Estándar audio	Comunicaciones (2.5mm), instrumentos musicales (6.35mm)	Activo en nichos
eSATA	SATA-IO	Discos duros externos	Obsoleto / marginal
U.2 (SFF-8639)	Enterprise Storage Alliance	SSD empresariales de alto rendimiento	Activo en servidores
M.2 (conexión)	PCIe / SATA / NVMe	SSD internos, tarjetas Wi-Fi	Activo (formato, no protocolo)
SD / microSD	SD Association	Almacenamiento en cámaras, móviles, portátiles	Activo



- USB-C es el conector más versátil y en expansión, compatible con USB 3.x, USB4, Thunderbolt 3/4, carga rápida y vídeo (Alt Mode).
- Lightning fue desarrollado exclusivamente por Apple, y está siendo sustituido por USB-C en iPhone desde 2023 por mandato europeo.
- FireWire, VGA, DVI y Mini/Micro USB están en retirada por falta de soporte en nuevos dispositivos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.6.5. Norma USB: estándares, versiones y conectores

La **norma USB (Universal Serial Bus)** define un estándar para la **conexión, comunicación y alimentación eléctrica** entre dispositivos electrónicos y ordenadores. Incluye tanto **especificaciones eléctricas y de protocolo** como los **tipos de conectores físicos**.

Versiones de USB (protocolo y velocidad)



Versión USB	Velocidad máxima	Observaciones
USB 2.0	**480 Mbps**	Muy común aún en teclados, ratones
USB 3.0	**5 Gbps**	Mismo conector que USB-A
USB 3.1 Gen 2	**10 Gbps**	Conectores USB-A o USB-C
USB 3.2 Gen 2x2	**20 Gbps**	Requiere conector USB-C
USB4 /USB 4.0	**40 Gbps**	Basado en Thunderbolt, solo con USB-C
USB4 2.0	**80 Gbps (hasta 120 Gbps en modo asimétrico)**	Carga de hasta 240 W. Requiere cables y controladores certificados

4.7. TAXONOMÍA DE FLYNN

La **taxonomía de Flynn**, propuesta por **Michael J. Flynn** en 1966, es un modelo clásico que permite **clasificar las arquitecturas de computadoras en función del número de flujos de instrucciones y de datos** que pueden procesar simultáneamente.

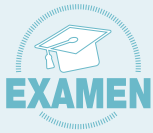
Esta clasificación es especialmente útil en el contexto de la **computación paralela** y el **diseño de procesadores**, ya que permite entender las distintas configuraciones posibles para el procesamiento de información en sistemas informáticos.

Flynn distingue **dos flujos clave** en un sistema de procesamiento:

- **Flujo de instrucciones (Instruction Stream)**: secuencia de instrucciones ejecutadas.
- **Flujo de datos (Data Stream)**: secuencia de datos sobre los que operan las instrucciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Combinando estas dos dimensiones, se obtienen **cuatro tipos básicos de arquitecturas**:

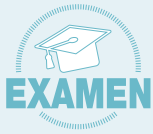


Clasificación	Descripción	Ejemplo
SISD (Single Instruction, Single Data)	Procesador secuencial clásico: una instrucción sobre un solo dato a la vez.	Ordenadores tradicionales de un solo núcleo
SIMD (Single Instruction, Multiple Data)	Una misma instrucción se ejecuta simultáneamente sobre múltiples datos. Ideal para procesamiento en paralelo.	GPU, procesadores vectoriales
MISD (Multiple Instruction, Single Data)	Varios procesadores ejecutan distintas instrucciones sobre el mismo dato. Poco común.	Sistemas redundantes o críticos (teóricos)
MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)	Varios procesadores ejecutan distintas instrucciones sobre distintos datos. Muy flexible.	Sistemas multinúcleo, superordenadores, clusters

4.8. TIPOS DE ARQUITECTURAS SEGÚN EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES: CISC, RISC Y OTRAS

El **conjunto de instrucciones** (ISA, *Instruction Set Architecture*) define el repertorio de operaciones que puede ejecutar un procesador. A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes enfoques arquitectónicos, siendo los más representativos **CISC** y **RISC**, a los que se suman variantes o enfoques modernos como **VLIW**, **EPIC** o arquitecturas específicas para computación paralela y sistemas embebidos.

4.8.1. CISC (Complex Instruction Set Computer)



La arquitectura **CISC** se caracteriza por un **conjunto amplio y complejo de instrucciones**, diseñadas para realizar tareas de alto nivel en una sola instrucción. Cada instrucción puede implicar múltiples ciclos de reloj y operaciones internas, como acceso a memoria, cálculos y control de flujo.

Características principales:

- Instrucciones de **longitud variable**.
- Uso intensivo de la **microprogramación**.
- Mayor **compactación del código máquina**.
- Menor número de instrucciones en los programas.
- **Mayor complejidad del hardware**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Ejemplos:

- Procesadores **x86/x86_64** de **Intel y AMD**.
- Algunos microcontroladores tradicionales.

4.8.2. RISC (Reduced Instruction Set Computer)



La arquitectura **RISC** propone un enfoque contrario al de CISC: su conjunto de instrucciones es **reducido y sencillo**, y cada instrucción se ejecuta normalmente en **un solo ciclo de reloj**. El objetivo es optimizar el rendimiento mediante la simplicidad, permitiendo una mayor velocidad de ejecución.

Características principales:

- Instrucciones de **longitud fija** y estructura uniforme.
- Mayor uso de **registros** para reducir accesos a memoria.
- Menor lógica de control en el procesador.
- Favorece la **ejecución en paralelo (pipelining)**.

Ejemplos:

- **ARM** (smartphones, tablets, Raspberry Pi, y también equipos de sobremesa y portátiles de gama alta como los Apple Silicon M1-M4 o los Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus). Se trata de una arquitectura avanzada para RISC.
- **MIPS**, **SPARC**, **PowerPC**.
- **RISC-V**, arquitectura libre en crecimiento.

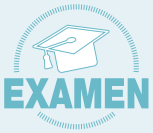
4.9. ARQUITECTURA HARVARD

La **arquitectura Harvard** es un modelo de diseño de ordenadores en el que **los datos y las instrucciones se almacenan en memorias físicas separadas**, cada una con su propio bus de acceso. Este enfoque contrasta con la arquitectura Von Neumann, donde ambos comparten el mismo espacio y canal de comunicación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Características principales:

- Dispone de **dos memorias independientes**: una para instrucciones y otra para datos.
- Permite **acceso simultáneo a instrucciones y datos**, lo que reduce los cuellos de botella.
- Mejora el **rendimiento en aplicaciones embebidas**, controladores y microcontroladores.
- La **CPU** tiene **dos buses separados**: uno para leer instrucciones y otro para leer/escribir datos.



Arquitectura Harvard modificada.

Los procesadores actuales (x86, ARM, etc.) no usan una arquitectura Harvard pura ni Von Neumann pura, sino un modelo híbrido: separan la caché de nivel L1 en dos bloques independientes —uno para instrucciones y otro para datos—, permitiendo accesos simultáneos, mientras que la memoria principal (RAM) permanece unificada, almacenando datos e instrucciones en el mismo espacio, como en Von Neumann

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5. COMPONENTES INTERNOS DE LOS EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

5.1. PLACA BASE Y CHIPSET

La **placa base** (también conocida como **motherboard** o **mainboard**) es uno de los componentes esenciales de cualquier equipo microinformático. Se trata de un circuito impreso de gran tamaño que actúa como **plataforma central de conexión** entre todos los componentes del sistema: procesador, memoria, almacenamiento, tarjetas de expansión y periféricos.

Funciones principales de la placa base

- Alojamiento y conexión del **microprocesador (CPU)** mediante el **socket**.
- Instalación de **memorias RAM** en los **slots DIMM**.
- Conexión de **dispositivos de almacenamiento** mediante interfaces como SATA, NVMe o M.2.
- Integración de **conectores y puertos** (USB, HDMI, audio, red, etc.).
- Inclusión de **ranuras de expansión** (PCI Express) para tarjetas gráficas, de sonido, etc.
- Distribución de **alimentación eléctrica** a todos los componentes.
- Gestión del **arranque del sistema** mediante la BIOS o UEFI.
- Supervisión de **temperaturas, ventiladores y voltajes**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Componentes principales de una placa base



Componente	Función
Socket / zócalo del procesador	Conector físico donde se instala la CPU; debe ser compatible con el modelo de procesador.
Reloj (Clock)	Genera la señal de sincronización para coordinar todas las operaciones del sistema.
Slots de RAM	Conectores donde se instalan los módulos de memoria.
Chipset	Coordina la comunicación entre CPU, RAM, almacenamiento y periféricos.
BIOS/UEFI	Firmware que inicializa el hardware y permite la configuración del sistema.
Puertos de expansión	Ranuras PCIe para tarjetas gráficas, de red, sonido, etc.
Puertos de almacenamiento	Interfaces como SATA, M.2 o U.2 para conectar discos duros y SSD.
Conectores de alimentación	Distribuyen energía desde la fuente a los distintos componentes.
Puertos traseros	USB, HDMI, RJ45, audio, etc., accesibles desde el exterior del equipo.
Conectores internos	Para ventiladores, botones, LEDs, audio delantero, sensores, etc.

5.2. EL CHIPSET

El **chipset** es un conjunto de circuitos integrados que actúan como **intermediario entre la CPU y el resto de componentes** del sistema. Su diseño determina en gran medida **las capacidades, el rendimiento y las opciones de expansión** de la placa base.

- El **controlador de memoria, PCIe y gráficos** suele estar integrado directamente en la CPU.
- El **chipset moderno** (también llamado **PCH - Platform Controller Hub**) se encarga de gestionar:
  - » Conexiones USB
  - » Dispositivos SATA y NVMe
  - » Sonido, red, sensores
  - » Puertos de expansión secundarios

Características del chipset:

- Determina el **tipo y cantidad de puertos USB**, discos soportados, capacidades de over-clocking, soporte de gráficos integrados, etc.
- Debe ser **compatible con el socket del procesador y con el tipo de RAM**.
- Cada fabricante de procesadores (Intel, AMD) diseña **familias de chipsets** compatibles con sus procesadores.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Factores de forma de las placas base

El **factor de forma** define el tamaño físico y la disposición de los componentes de la placa base. Los más comunes en ordenadores personales son:

Formato	Tamaño aproximado	Uso habitual
ATX	30,5 × 24,4 cm	PC de sobremesa estándar
Micro-ATX	24,4 × 24,4 cm	PCs compactos
Mini-ITX	17 × 17 cm	Equipos muy compactos, HTPC
E-ATX	30,5 × 33 cm	Servidores o estaciones de trabajo de alto rendimiento

5.3. MICROPROCESADOR: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

El **microprocesador** o **CPU (Central Processing Unit)** es uno de los componentes más importantes de un equipo microinformático. Es el **encargado de ejecutar las instrucciones de los programas** y de coordinar las operaciones de los distintos elementos del sistema.

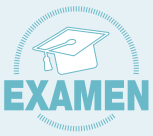
5.3.1. Características principales del microprocesador

Los microprocesadores actuales integran millones (e incluso miles de millones) de transistores en un solo chip de silicio. Sus características determinan en gran medida el **rendimiento general** del equipo:

1. Velocidad de reloj

- Se mide en **gigahercios (GHz)** e indica el número de ciclos por segundo que puede realizar.
- A mayor velocidad, más operaciones por unidad de tiempo, aunque no siempre implica mayor rendimiento si la arquitectura no lo acompaña.

2. Número de núcleos



- Los procesadores modernos son **multinúcleo (multi-core)**: integran varias unidades de procesamiento en un mismo chip.
- Permiten la ejecución simultánea de múltiples hilos (procesamiento paralelo), lo que mejora el rendimiento en tareas multitarea o multihilo.

3. Tamaño de la caché

- Memoria ultrarrápida dentro del procesador que almacena instrucciones y datos de uso frecuente.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Tipos: **Caché L1 (muy rápida y pequeña), L2 (más grande), L3 (compartida entre núcleos)**.
- Cuanto mayor y más eficiente sea la caché, mayor será la velocidad de respuesta.

4. Conjunto de instrucciones (ISA)

- Define el lenguaje que entiende la CPU (ej. **x86, x86_64, ARM**).
- Influye en la compatibilidad del software y el tipo de sistema operativo que puede ejecutarse.

5. Hiperprocesamiento o Hyper-Threading

- Tecnología que permite que un núcleo físico ejecute **dos hilos lógicos simultáneamente**, simulando más núcleos de los que realmente hay.

Elementos internos del microprocesador

- **ALU (Unidad Aritmético-Lógica)**: realiza operaciones matemáticas y lógicas.
- **Unidad de control (CU)**: dirige el flujo de ejecución de las instrucciones.
- **Registros**: almacenamiento interno ultrarrápido.
- **Bus interno**: permite la comunicación entre las diferentes unidades del procesador.
- **Caché**: acelera el acceso a datos e instrucciones recientes.

5.3.2. Tipos de microprocesadores

Según el fabricante

- **Intel**: gama Core Ultra (sustituye progresivamente a Core i3/i5/i7/i9 desde 2023), Xeon (servidores). Los Core Ultra incorporan una NPU (unidad de procesamiento neuronal) dedicada a IA local, requisito de los llamados «Copilot+ PC».
- **AMD**: Ryzen (gama general), Athlon (básico), Threadripper (alto rendimiento), EPYC (servidores).
- **ARM**: utilizados principalmente en dispositivos móviles y embebidos (smartphones, tablets, Raspberry Pi, etc.).

Según el número de núcleos

Tipo	Descripción
Single-core	Un solo núcleo. Ya en desuso.
Dual-core	Dos núcleos en un chip.
Quad-core	Cuatro núcleos, hoy estándar mínimo.
Hexa-core y superiores	6, 8, 12 o más núcleos. Usados en PCs de alto rendimiento, servidores o edición multimedia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Según el uso

Tipo	Aplicación
Procesadores de escritorio (desktop)	Ordenadores personales, oficinas, gaming.
Procesadores móviles	Portátiles, tablets, smartphones. Bajo consumo energético.
Procesadores embebidos	Dispositivos IoT, electrodomésticos, automoción.
Procesadores para servidores	Alto rendimiento, multitarea, alta disponibilidad.

5.4. MEMORIA RAM Y ROM

La **memoria** es un componente fundamental de cualquier equipo microinformático, ya que permite almacenar datos e instrucciones que serán usados por la CPU. Existen diferentes tipos de memoria, pero en este apartado nos centraremos en las dos principales: la **RAM (memoria de acceso aleatorio)** y la **ROM (memoria de solo lectura)**.

5.4.1. Memoria RAM (Random Access Memory)

La **RAM** es la **memoria principal del sistema**. Se utiliza para **almacenar temporalmente** tanto los programas que están en ejecución como los datos que se están procesando en tiempo real. Es una memoria **volátil**, lo que significa que su contenido se pierde cuando el equipo se apaga o se reinicia.

Características de la RAM:

- **Acceso rápido y aleatorio**: cualquier posición puede ser accedida en el mismo tiempo, sin importar su ubicación.
- **Temporal**: se borra al apagar el equipo.
- **Escritura y lectura**: puede modificarse libremente durante la ejecución de los programas.
- **Capacidad variable**: desde 8 GB en equipos básicos hasta 128 GB o más en equipos avanzados de consumo.

Tipos de RAM:



Tipo	Descripción
DRAM (Dynamic RAM)	Es la más común. Necesita ser refrescada miles de veces por segundo. Más barata pero más lenta.
SRAM (Static RAM)	Más rápida y cara. No necesita refresco. Se usa como caché en la CPU.
SDRAM (Synchronous DRAM)	Sincronizada con el reloj del sistema. Mejora el rendimiento.
DDR (Double Data Rate)	Transfiere datos dos veces por ciclo. Versiones actuales: DDR4, DDR5.
ECC (Error-Correcting Code)	Detecta y corrige errores. Usada en servidores y estaciones críticas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Formatos físicos de memoria RAM:

Los **módulos de memoria RAM** se presentan en distintos formatos físicos, que determinan **su tamaño, número de contactos, voltaje y compatibilidad** con distintos tipos de dispositivos. Elegir el formato adecuado es esencial para garantizar la **compatibilidad con la placa base** y aprovechar al máximo las capacidades del sistema.

DIMM (Dual Inline Memory Module)

- Es el **formato estándar** utilizado en ordenadores de **sobremesa** (PCs de torre).
- Tiene **pines o contactos independientes en ambos lados** del módulo, lo que permite mayor ancho de banda.
- Se instalan en **ranuras verticales** sobre la placa base.
- Existen variantes según la tecnología de RAM empleada: SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5.

Características técnicas:

Atributo	Valor típico (DDR4 / DDR5)
Longitud	~133 mm
Número de pines	288 pines (DDR4 y DDR5), 240 (DDR3)
Voltaje	1,2 V (DDR4), 1,1 V (DDR5)
Capacidad por módulo	4 GB – 64 GB
Aplicación	Equipos de escritorio

SO-DIMM (Small Outline DIMM)

- Versión **reducida** del formato DIMM, diseñada para **ordenadores portátiles**, **Mini PCs**, **HTPCs** (Home Theater PCs) y **algunos sistemas embebidos**.
- Mantiene las mismas funciones que un DIMM pero ocupa menos espacio físico.
- Se instala en **ranuras horizontales o inclinadas**, debido a las restricciones de espacio.

Características técnicas:

Atributo	Valor típico (DDR4 / DDR5)
Longitud	~67 mm
Número de pines	262 pines (DDR5), 260 (DDR4), 204 (DDR3)
Voltaje	1,2 V (DDR4), 1,1 V (DDR5)
Capacidad por módulo	4 GB – 32 GB
Aplicación	Portátiles, equipos compactos

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Otras variantes:

Formato	Aplicación específica
RIMM	Utilizado en módulos Rambus (obsoleto).
LR-DIMM	Load Reduced DIMM, para servidores (permite mayor densidad de memoria).
ECC DIMM	Incluyen código de corrección de errores. Usados en estaciones críticas o servidores.
Registered DIMM (RDIMM)	Con búfer intermedio para mejorar la estabilidad en sistemas con gran cantidad de RAM.

5.4.2. Memoria ROM (Read-Only Memory)

La **ROM** es una memoria **no volátil**, lo que significa que conserva su contenido incluso después de apagar el equipo. Su función es **almacenar instrucciones permanentes**, que no cambian con el uso del sistema y que son necesarias para el arranque del equipo y otras tareas críticas.

Características de la ROM:

- **Solo lectura** (normalmente): no puede modificarse con facilidad.
- **Almacena el firmware del sistema**, incluyendo el BIOS o UEFI.
- **Inalterable por el usuario promedio**.
- **Menor capacidad y velocidad que la RAM**, pero con gran fiabilidad.

Tipos de ROM y sus evoluciones:

Tipo	Descripción
ROM	Grabada en fábrica. No modificable.
PROM (Programmable ROM)	Se puede grabar una única vez por el usuario.
EPROM (Erasable PROM)	Borrable mediante luz ultravioleta. Reprogramable.
EEPROM (Electrically EPROM)	Borrado y reescritura eléctrica. Base de la memoria Flash.
Flash ROM	Usada en BIOS/UEFI modernas. Se puede actualizar con software específico.

Comparativa RAM vs ROM:

Característica	RAM	ROM
Volatilidad	Sí (se borra al apagar)	No (persistente)
Capacidad	Alta (GB)	Muy baja (MB)
Acceso	Lectura y escritura	Solo lectura o lectura limitada
Función	Carga de programas y datos	Almacenamiento del firmware
Modificable	Sí, en todo momento	Solo con herramientas especiales

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Función conjunta en el sistema

- Durante el **arranque**, la CPU accede a la **ROM** para ejecutar las primeras instrucciones (POST, detección de hardware).
- Una vez cargado el **sistema operativo**, este gestiona la **RAM** para cargar aplicaciones, procesos y archivos temporales.
- Un mal funcionamiento de la RAM puede causar **fallos del sistema, pantallazos azules, reinicios inesperados o pérdida de datos**.



La configuración básica de un ordenador —como el orden de arranque, la fecha y hora del sistema, o los parámetros del hardware instalado— se guarda en una pequeña memoria especial llamada ROM-CMOS.

Características de la CMOS:

- Muy pequeña (normalmente < 512 bytes).
- Su contenido puede modificarse desde el menú de configuración del BIOS/UEFI.
- Se borra o resetea si se retira la batería de botón (CR2032) durante unos minutos.
- Si se corrompe, el equipo puede mostrar errores de arranque o de reloj del sistema

5.5. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO: HDD, SSD Y UNIDADES ÓPTICAS

Los **dispositivos de almacenamiento** son aquellos componentes de un equipo informático que permiten **guardar datos de forma persistente**, es decir, incluso cuando el equipo se apaga. Son fundamentales para **almacenar el sistema operativo, los programas, los archivos del usuario y otros datos importantes**.

5.5.1. HDD (Hard Disk Drive – Disco duro mecánico)

El **disco duro (Hard Disk Drive, HDD)** es un dispositivo de **almacenamiento no volátil** utilizado para guardar datos de forma persistente, incluso cuando el ordenador está apagado. Los **discos duros tradicionales** almacenan los datos en **platos magnéticos giratorios**, sobre los que se mueven cabezales de lectura/escritura. Son dispositivos **electromecánicos**, en uso desde hace décadas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Componentes:

- **Platos**: discos circulares que almacenan los datos.
- **Cabezas lectoras/escritoras**: una por cada cara del plato, se sitúan sobre las pistas.
- **Actuador**: brazo móvil que posiciona las cabezas.
- **Eje**: permite que los platos giren.
- **Motor de giro**: hace girar los platos (generalmente a 5.400 o 7.200 RPM).
- **Controlador**: circuito electrónico que gestiona la interfaz con el sistema.

Organización lógica del HDD



La superficie de los platos se divide en zonas que permiten organizar y localizar los datos de forma eficiente:

- **Pista (Track).** Una pista es una circunferencia concéntrica grabada sobre la cara de un plato. Cada cara tiene múltiples pistas numeradas desde el centro hacia fuera.
- **Sector.** Cada pista se divide en sectores, que son las unidades mínimas de almacenamiento. Cada sector suele tener un tamaño de 512 bytes o 4.096 bytes (4 KB).
- **Cilindro.** Conjunto de pistas alineadas verticalmente a través de los distintos platos. Permite acceso simultáneo con múltiples cabezas sin mover el brazo.
- **Clúster.** Un clúster es una agrupación de sectores contiguos que el sistema operativo trata como unidad lógica de almacenamiento. Todos los archivos ocupan al menos un clúster, aunque no lo llenen completamente.

Ventajas e inconvenientes:

Ventajas	Inconvenientes
Bajo coste por GB	Lentos en comparación con SSD
Alta capacidad	Componentes mecánicos frágiles
Duraderos si se tratan bien	Sensibles a golpes y vibraciones

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Tipos de interfaces:

Interfaz	Descripción
SATA (Serial ATA)	Estándar moderno más común. Velocidad hasta 6 Gbps (SATA III). Muy utilizado en PCs y portátiles.
IDE / PATA (Parallel ATA)	Obsoleto. Usado en ordenadores antiguos.
SCSI / SAS (Serial Attached SCSI)	Interfaces de alto rendimiento para servidores y estaciones de trabajo. Mayor velocidad, fiabilidad y coste.

5.5.2. SSD (Solid State Drive – Unidad de estado sólido)

Las **unidades SSD** utilizan **memoria flash** para almacenar los datos, sin partes móviles. Ofrecen **mayor velocidad, menor consumo energético y mayor resistencia a golpes** que los HDD.

Características principales:

- **Velocidad de acceso muy superior** a los HDD.
- **Sin latencia mecánica**: acceso directo a cualquier celda de memoria.
- **Menor consumo eléctrico**, ideal para portátiles.
- **Interfaz habitual**: SATA o NVMe (vía PCIe).

Tipos de memoria flash:

Tipo	Velocidad	Durabilidad	Costo
SLC (Single Level Cell)	Muy alta	Muy alta	Alta
MLC (Multi Level Cell)	Alta	Alta	Media
TLC (Triple Level Cell)	Media	Media	Baja
QLC (Quad Level Cell)	Baja	Menor	Muy baja

Ventajas e inconvenientes:

Ventajas	Inconvenientes
Muy rápidos (arranque, carga de apps)	Precio por GB más alto
Silenciosos y resistentes a golpes	Vida útil limitada (ciclos de escritura)
Menor consumo y calor	Rendimiento variable según calidad

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Tipos de interfaces SDD:



Interfaz	Descripción
SATA III	Mismo conector que los HDD SATA. Hasta 600 MB/s. Económicos, pero limitados por el bus SATA.
M.2 SATA	Formato compacto que usa el conector M.2, pero con interfaz SATA. No más rápido que un SATA estándar.
M.2 NVMe (PCIe)	Usa el bus PCI Express. Mucho más rápido que SATA: hasta ~3.500 MB/s en PCIe 3.0, ~7.000 MB/s en PCIe 4.0 y ~14.000 MB/s en PCIe 5.0
U.2 (SFF-8639)	Usado en servidores. Interfaz de alto rendimiento, similar a NVMe pero con conector diferente.
PCIe (tarjetas AIC)	SSD en forma de tarjeta que se conecta directamente a una ranura PCIe x4 o superior. Máximo rendimiento.
SAS (Serial Attached SCSI)	Interfaz de alto rendimiento utilizada en entornos profesionales. Mayor fiabilidad, velocidad (hasta 12 Gbps) y soporte para discos dual-port. Muy usada en servidores y cabinas de almacenamiento.

Comparativa rápida: HDD vs SSD

Característica	HDD	SSD
Tecnología	Mecánica (platos giratorios)	Electrónica (memoria flash)
Interfaz habitual	SATA, SCSI, SAS	SATA, M.2 SATA, M.2 NVMe, PCIe, U.2
Velocidad	100–200 MB/s	500–7.000+ MB/s
Capacidad	Alta (hasta 20 TB)	Alta (hasta 4–8 TB, más en servidores)
Resistencia a golpes	Baja	Alta
Consumo energético	Medio/alto	Bajo
Precio por GB	Más bajo	Más alto
Ruido	Sí (mecánico)	No

5.5.3. Unidades ópticas (CD, DVD, Blu-ray)

Tipos principales:

Formato	Capacidad	Función
CD-ROM	~700 MB	Lectura de datos/audio
CD-R / CD-RW	700 MB	Grabables / regrabables
DVD-ROM	~4,7 GB (hasta 8,5 GB doble capa)	Vídeo, software, datos
DVD-R / DVD+R / RW	4,7–8,5 GB	Grabables y regrabables
Blu-ray (BD)	25–100 GB	Alta definición, backup
Consumo energético	Medio/alto	Bajo
Precio por GB	Más bajo	Más alto
Ruido	Sí (mecánico)	No

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Ventajas e inconvenientes:

Ventajas	Inconvenientes
Bajo coste	Lentos frente a HDD/SSD
Compatibilidad multimedia	Obsolescencia progresiva
Buen soporte para archivo físico	Limitada capacidad

5.6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: GRÁFICA, SONIDO, RED

Las **tarjetas de expansión** son componentes de hardware que se instalan en las **ranuras de expansión de la placa base**, generalmente del tipo **PCI Express (PCIe)**, con el fin de **ampliar o mejorar las capacidades del equipo** en áreas específicas como el procesamiento gráfico, el sonido o la conectividad de red.

Aunque muchas de estas funciones vienen **integradas en la placa base**, las tarjetas dedicadas permiten un rendimiento superior y opciones avanzadas para tareas especializadas.

5.6.1. Tarjeta gráfica (GPU – Graphics Processing Unit)

La **tarjeta gráfica** es responsable de **procesar y generar la imagen** que se muestra en el monitor. Las **GPU dedicadas** están especialmente diseñadas para gestionar operaciones relacionadas con gráficos, renderizado 3D, procesamiento paralelo y vídeo.

Tipos de tarjetas gráficas:

Tipo	Descripción
Integradas	Incluidas dentro de la CPU o del chipset. Uso básico (ofimática, navegación, vídeo HD).
Dedicadas	Se instalan en una ranura PCIe. Tienen su propia memoria y procesador gráfico. Necesarias para gaming, edición de vídeo, CAD, IA...
Profesionales	Gamas avanzadas para diseño 3D, simulación, ciencia de datos (ej. NVIDIA Quadro, AMD Radeon Pro).

Características clave:

- **GPU (procesador gráfico)**: ejecuta operaciones masivamente paralelas.
- **VRAM (memoria de vídeo)**: memoria dedicada (GDDR5, GDDR6, etc.).
- **Salidas de vídeo**: HDMI, DisplayPort, DVI, VGA.
- **Ventilación activa**: muchas tarjetas necesitan refrigeración propia.

5.6.2. Tarjeta de sonido

La tarjeta de sonido se encarga de **convertir señales digitales en señales analógicas** (para altavoces) y viceversa (para micrófonos). Si bien la mayoría de placas base ya incluyen audio integrado, las tarjetas dedicadas ofrecen **mayor calidad, fidelidad y funciones avanzadas**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Funciones:

- Mejora en la reproducción de audio (24 bits, 192 kHz...).
- Salidas de audio multicanal (5.1, 7.1, Dolby Digital, DTS).
- Entrada/salida para equipos profesionales (mezcladores, instrumentos).
- Conversores A/D y D/A de alta calidad.

5.6.3. Tarjeta de red (NIC – Network Interface Card)

Permite que el ordenador se **conecte a redes de área local (LAN)** o a **Internet**. Aunque casi todas las placas base modernas incluyen puertos de red Ethernet y adaptadores Wi-Fi integrados, las tarjetas de red dedicadas pueden ofrecer **mayor rendimiento, fiabilidad o características específicas**.

Tipos:

Tipo	Características
Ethernet (LAN)	Conexión por cable (RJ45). Estándares comunes: 1 Gbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps...
Wi-Fi (WLAN)	Conexión inalámbrica. Protocolos actuales: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (banda de 6 GHz) y Wi-Fi 7 (802.11be).
Bluetooth	Conexión inalámbrica de corto alcance.
Fibra óptica (SFP+)	Conexión de alto rendimiento en redes profesionales y servidores.



Dentro de las redes WiFi, es importante tener en cuenta que los estándares inalámbricos operan principalmente en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cada una con características diferenciadas.

La banda de 2,4 GHz ofrece un mayor alcance y mejor capacidad de penetración a través de obstáculos como paredes, aunque presenta menores velocidades de transmisión y mayor nivel de interferencias al ser más utilizada por otros dispositivos.

Por su parte, la banda de 5 GHz permite alcanzar velocidades de transmisión más elevadas y presenta menor congestión e interferencias, si bien su alcance es más reducido y su capacidad de penetración es inferior.

5.7. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La **fuente de alimentación (PSU, Power Supply Unit)** y el **sistema de ventilación** son componentes clave para el **funcionamiento estable y seguro** de un equipo microinformático. Aunque no participan directamente en el procesamiento de datos, sin ellos el sistema **no puede operar correctamente**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La fuente de alimentación convierte la **corriente alterna (CA)** de la red eléctrica en **corriente continua (CC)** que requieren los componentes del ordenador (placa base, CPU, discos, GPU...).

Características técnicas:

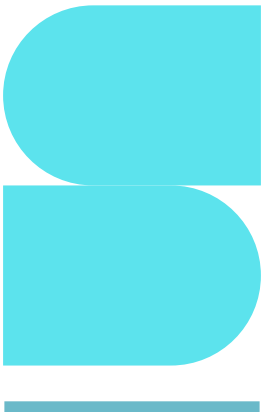
- **Potencia (W)**: indica la capacidad máxima de entrega (habituales entre 400 W y 1000 W). Debe ajustarse al consumo total del sistema.
- **Formato**: ATX (estándar para PCs), SFX (compacta para cajas pequeñas), TFX.
- **Certificación de eficiencia energética**: programa **80 PLUS**:
  - » Estándares: White, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.
  - » Mayor eficiencia = menor pérdida de energía en forma de calor.

Conectores comunes:

- 24 pines ATX para placa base.
- 4/8 pines EPS para CPU.
- PCIe 6/8 pines para tarjetas gráficas.
- SATA y Molex para discos y periféricos.

En tarjetas gráficas de gama alta (NVIDIA RTX 40/50) se ha extendido el conector 12V-2x6 (revisión del anterior 12VHPWR), asociado a casos de sobrecalentamiento si no se conecta correctamente; conviene revisar su conexión periódicamente. Como alternativa al ATX tradicional, Intel impulsa el estándar ATX12VO, que simplifica el cableado distribuyendo únicamente 12 V a los componentes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.